

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ministero della Giustizia

Analisi dei risultati dei test di performance del sistema SIES del 23 Gennaio 2019

Relazione Tecnica

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” – Sapienza, Università di Roma

Sommario

1 Scopo del documento.....2

2 Descrizione del Sistema.....2

3 Descrizione dei Test eseguiti.....4

4 Analisi dei Risultati del Test.....11

5 Conclusioni.....21

1 Scopo del documento

Questo documento descrive la metodologia ed i risultati dell'analisi effettuata dal gruppo di lavoro Sapienza relativamente ai risultati dei test effettuati sul sistema SIES del distretto di Napoli in data 23 Gennaio 2019.

Lo scopo dei test era quello di verificare il corretto funzionamento e la capacità di sopportare un carico di lavoro di crescente intensità da parte del sistema SIES (ver. 11.1.2), caratterizzato dalle componenti hardware e software installate presso il distretto di Napoli e presso il sistema centrale. A tale scopo un carico di lavoro eterogeneo è stato appositamente generato per simulare l'attività degli utenti agli uffici del distretto di Napoli e degli avvocati con il fine di osservare la risposta, in termini prestazionali, del sistema al variare del numero di utenti concorrenti, così come l'impatto che questo poteva avere sia sui tempi delle risposte agli utenti stessi che sulle percentuali degli errori riportati dagli strumenti di test.

Va comunque precisato che, mentre il carico di lavoro degli utenti agli uffici del distretto di Napoli è stato generato basandosi sull'osservazione della reale attività di quest'ultimi per mezzo di un'analisi svolta sui file di Log collezionati durante due giornate di utilizzo del sistema in pre-esercizio, per quanto riguarda il carico di lavoro degli avvocati non è stato possibile fare una stima di quello che poteva venire ad essere il reale livello di concorrenza, ed è stato quindi scelto di far variare gradualmente il numero di utenti concorrenti partendo da un unico avvocato nel sistema fino al raggiungimento di un valore che ritenevamo adeguato per stressare il sistema.

2 Descrizione del Sistema

Per simulare gli utenti abbiamo utilizzato due macchine virtuali in esecuzione su altrettante macchine reali predisposte agli uffici della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (D.G.S.I.A) del Ministero della Giustizia appositamente per eseguire i test. Entrambe le macchine virtuali erano a loro volta equipaggiate della stessa versione dello strumento Apache JMeter per poter generare indipendentemente le richieste da parte degli utenti agli uffici al distretto di Napoli e le richieste da parte degli avvocati.

Altre due macchine virtuali predisposte al distretto di Napoli e configurate mantenendo le medesime caratteristiche hardware e software dell'attuale ambiente di pre-esercizio, ospitavano invece l'applicazione SIES distrettuale.

Nel dettaglio ci riferiamo ad una prima macchina virtuale dotata dell'installazione di una istanza dell'Appliation Server JBoss conforme alle specifiche Java EE, su cui viene eseguita l'applicazione SIES distrettuale che a sua volta si appoggia sia sul framework Apache Spring per l'implementazione del paradigma di programmazione MVC (model-view-control) utile per la gestione ed il soddisfacimento delle richieste in ingresso, sia sul framework MyBatis per l'interfacciamento con le risorse del Database.

La seconda macchina virtuale era invece dotata dell'istallazione di una istanza del DBMS Oracle Database contenente lo schema, le tabelle ed i dati del database del SIES distrettuale.

In termini di risorse hardware i suddetti server sono così equipaggiati.

Server	Numero CPU	Quantità Memoria
AP	4	12
DB	4	16

In Figura 1 viene riportato il diagramma architetturale complessivo.

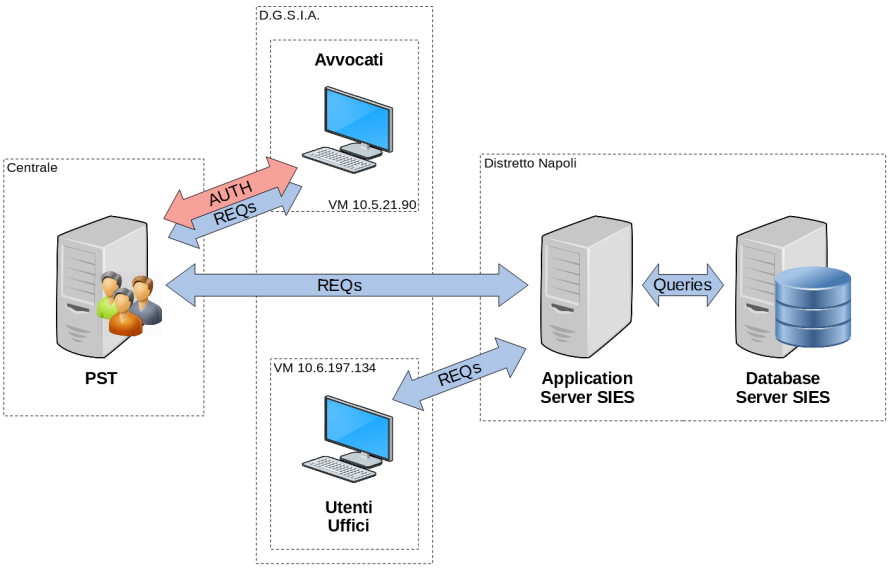


Figura 1 - Architettura del sistema

Possiamo osservare come l'interazione degli avvocati con il sistema SIES passa necessariamente per il sistema centrale, il quale mette a disposizione il servizio di autenticazione degli utenti (proxy PST) che comunica con il Sistema di Consultazione dei Procedimenti che a sua volta agisce da gateway per le richieste inoltrate dagli avvocati in maniera coerente a quanto riportato nel documento di Analisi Funzionale "*Sistema per la Consultazione, da parte degli Avvocati, dei Procedimenti di Sorveglianza*" (cod. SIGI-PNL-AF, ver. 2.1, 30/11/2016) redatto dal fornitore Engineering.

Diversamente, le credenziali degli utenti agli uffici del distretto di Napoli sono già accreditate al sistema SIES distrettuale e quindi sufficienti ad abilitare l'inoltro diretto delle richieste una volta stabilita la connessione al sistema.

3 Descrizione del Test eseguiti

I suddetti test sono stati eseguiti utilizzando due istanze dello strumento Apache JMeter al fine di simulare in maniera indipendente il carico di lavoro degli utenti agli uffici del distretto di Napoli e degli avvocati. In entrambe le istanze, ognuna delle quali installata su una differente macchina virtuale, ad ogni istante di tempo erano inviate le richieste da parte di un determinato numero di utenti concorrenti dipendentemente dal tempo di inizio delle rampe degli accessi per le due tipologie di utenti, dalla durata delle rampe e dal valore massimo impostato per queste due. Ognuno dei suddetti utenti selezionava la successiva azione da eseguire da una delle varie sequenze predefinite di azioni in accordo ad una distribuzione di probabilità che è stata definita sul carico di lavoro.

In particolare, ogni avvocato simulato eseguiva la seguente sequenza di azioni

- *Ricerca per Estremi Procedimento*
- a seconda del risultato della ricerca
  - *Dettaglio Ordinanza*
  - *Dettaglio Decreto*
  - *Dettaglio Rinvio Udienza*
- *Ricerca per Estremi Procedimento*
- *Stampa Procedimento*
- *Accesso Dati Soggetto*

per le quali sono stati scelti dei valori di *think-time* basati su una stima calcolata a partire dalla misurazione dei tempi registrati durante la simulazione della navigazione effettuata manualmente da personale esperto della logica di business applicativa. La distribuzione scelta a valle dell'osservazione e successiva computazione dei valori delle media e delle deviazioni standard è quella normale, i cui parametri sono mostrati qui di seguito.

Azione	Media (sec.)	Varianza (sec.)
Ricerca per Estremi Procedimenti	12	2
Dettaglio Ordinanza Dettaglio Decreto Dettaglio Rinvio Udienza	25	8
Ricerca per Estremi Procedimenti	15	5
Stampa Procedimento	5	2
Accesso Dati Soggetto	5	2

Per quanto riguarda la simulazione degli utenti agli uffici del distretto di Napoli, le sequenze di azioni da far eseguire in corrispondenza delle richieste inoltrate da questa tipologia di utenti sono state fornite dal GdL di Napoli. Ci riferiamo ad 11 sequenze di azioni con differente probabilità di venir selezionate dagli utenti simulati, e che sono state indicate dal GdL di Napoli come maggiormente rappresentanti la loro attività.

Dunque, insieme al responsabile al D.G.S.I.A che ha coordinato le attività, è stato deciso di eseguire un'analisi diretta su due file di Log raccolti in due giornate di normale operatività degli utenti agli uffici del distretto di Napoli con l'obiettivo di individuare i valori di *think-time* da associare alle azioni incluse nelle suddette sequenze per poter poi configurare gli script di test in maniera tale da simulare con un certo livello di affidabilità il carico di lavoro generato da questi utenti.

In tale senso il gruppo di lavoro Sapienza ha prodotto la relazione tecnica con titolo "*Profilazione dell'attività degli utenti del sistema SIES del distretto di Napoli ed identificazione dei valori di think-time*" in cui è ampiamente argomentata e motivata la metodologia adottata per l'estrazione di tali valori partendo dalle informazioni contenute nei file di Log.

Nella tabella che segue sono riportati i valori di *think-time* associati alle azioni contenute nelle sopra citate 11 sequenze che sono stati potuti essere estratti a partire dall'analisi effettuata sui file di Log. Dobbiamo infatti precisare che non per tutte le azioni coinvolte è stato possibile individuare i relativi valori di *think-time* per mezzo della metodologia documentata nella suddetta relazione, e per alcune di esse è stato possibile solo calcolare un'approssimazione (indicato con il simbolo ~ come prefisso al valore stimato) adottando una metodologia differente da quella proposta, mentre per altre azioni ancora non è stato possibile estrapolare alcun tipo di informazione in merito (indicato ponendo il simbolo X).

Sequenza	Azione	Media (sec.)
1	Login	–
	Load Ricerca Fascicolo	58.58
	Azione Chiamante Ricerca Fascicolo	~ 88,06
	Logout	X
2	Login	–
	Load Ricerca Fascicolo	58.58
	Ricerca Fascicolo	~ 88.06
	Logout	~ 55.18
3	Login	–
	Load Ricerca Fascicolo per Soggetto	48.77
	Ricerca Fascicolo per Soggetto	73.65
	Logout	~ 21.98
	Login	–
	Load Orizontal Menu	35.57

4	Load Orizontal Menu	9.71
	Load Inserisci Sospensione Esec Pena Disp Pm	1.24
	Load Fascicolo in Sessione	~ 192.92
	Inserisci Sospensione Esec Pena Disp Pm	X
	Logout	X
5	Login	–
	Load Orizontal menu	35.57
	Load Orizontal Menu	9.71
	Load Inserisci Ordine Esecuzione	1.33
	Load Fascicolo in Sessione	~ 5.26
	Inserisci Ordine Esecuzione	X
	Logout	X
6	Login	–
	Load Orizontal Menu	35.57
	Load Orizontal Menu	9.71
	Load Orizontal Menu	9.71
	Load Inserisci Ordine Esecuzione Simeone	1.08
	Load Fascicolo in Sessione	~ 24.73
	Inserisci Ordine Esecuzione Simeone	X
	Logout	X
7	Login	–
	Load Orizontal Menu	35.57
	Griglia Decisioni Sorveglianza	4.00
	Misura Alternativa Griglia Sem Lib	~ 8.98
	Load Fascicolo in Sessione	X
	Load Inserisci MA Semiliberta	X
	Load Ricerca Comune Tds	X
	Load Lista Istituto Detenzione	37.50
	Lista Istituto	0.99
	Lista Istituto Detenzione Filtro Tipo	~ 32.38
	Load Lista CSSA Filtro Comune	X
	Lista CSSA Filtro Comune	~ 52.77
	Load Lista UDS	X
	Load Ricerca Comune Tds	12.69
	Load Ricerca Comune	34.46
	Load Lista Prov	1.13
	Load Provincia Comune	~ 25.40
	Visualizza Comuni	X
	Inserisci Concessioni	X

	Logout	X
8	Login	–
	Load Orizontal Menu	35.57
	Griglia Decisioni Sorveglianze	4.00
	Load Inserisci Liberazione Anticipata	4.30
	Load Fascicolo in Sessione	~ 21.24
	Load Ricerca Comune Tds	X
	Inserisci Liberazione Anticipata	~ 59.43
	Calcolo Pena Liberazione Anticipata	X
	Load Lista Istituto Detenzione	X
	Lista Istituto	0.99
	Lista Istituto Detenzione Filtro Tipo	~ 32.38
	Load Ricerca Comune Tds	X
	Inserisci OS Liberazione Anticipata	~ 59.43
	Stampa OS Liberazione Anticipata	X
	Stampa OS Liberazione Anticipata	60.00
	Upload OS Lib Ant	~ 117.60
	Dettaglio OS Liberazione Anticipata	X
	Logout	~ 148.74
9	Login	–
	Load Orizontal Menu	35.57
	Load Orizontal Menu	9.71
	Load Ricerca Fascicolo	55.99
	Ricerca Fascicolo	~ 88.06
	Logout	~ 53.18
10	Login	–
	Load Orizontal Menu	35.57
	Load Orizontal Menu	9.71
	Load Ricerca Fascicolo	55.99
	Ricerca Fascicolo	~ 88.06
	Load Dettaglio Fascicolo	15.23
	Load Inserisci Fasciolo	2.03
	Load Lista Ogetti	26.80
	Inserisci Fasciolo	~ 57.25
	Load Orizontal Menu	X
	Load Orizontal Menu	9.71
	Load FSP Fissazione Udienza	0.99
	Load Inserisci Fissazione Udienza	27.99
	Load Inserisci Avvocato	14.44

	Load Ricerca Avvocato	6.46
	Filtra Avv	0.99
	Ricerca Avvocato	~ 63.15
	Inserisci Avvocato	X
	Load Inserisci Fissazione Udienza	X
	Load Ricerca Udienza X Procedimenti	1.97
	Elenco Udienze Da Data	~ 117.43
	Elenco Udienze Da Data	X
	Load Inserisci Udienza	X
	Inserisci Udienza	~ 43.72
	Load Inserisci Fissazione Udienza	X
	Load Ricerca Comune	11.19
	Load Lista Prov	1.13
	Load Provincia Comune	~ 25.40
	Visualizza Comuni	X
	Inserisci Fissazione Udienza	X
	Load Orizontal Menu	X
	Load Orizontal Menu	9.71
	Load FSP Emissione Ordinanza UDS	2.95
	Load Emissione Ordinanza UDS	~ 58.36
	Load Inserisci Magistrato Relatore	~3.96
	Load Ricerca Magistrato Lista	3.77
	Ricerca Magistrato Lista	~ 28.22
	Inserisci Magistrato Relatore	X
	Load Emissione Ordinanza UDS	X
	Inserisci Emissione Ordinanza UDS	~ 56.96
	Inserisci Ordinanza UDS	X
	Logout	X
11	Login	–
	Load Orizontal Menu	35.57
	Load Orizontal Menu	9.71
	Load Ricerca Fascicolo SIEP	3.33
	Ricerca Fascicolo SIEP	~ 221.69
	Load Inserisci Fascicolo	X
	Load Ricerca Magistrato Assegnazione Lista	~ 65.86
	Load Lista Mag	0.99
	Ricerca Magistrato Assegnazione Lista	~ 24.19
	Inserisci Fasicolo	X
	Load Dettaglio Oggetti Richiesta	X

	Load Lista Oggetti Sige Per Contenuto	37.92
	Load Lista Titoli Esecutivi Sige	11.37
	Inserisci Oggetto Richiesta	10.75
	Load Dettaglio Oggetto Richiesta	61.41
	Load Dettaglio Fascicolo	4.52
	Load Inserisci Avvocato	30.97
	Load Ricerca Avvocato	6.46
	Filtra Avv	0.99
	Ricerca Avvocato	~ 63.15
	Inserisci Avvocato	X
	Load Dettaglio Fascicolo	X
	Load F Sige P Fissazione Udienza	~ 63.63
	Load Inserisci Udienza Monocratica Sige	194.90
	Inserisci Udienza Monocratica Sige	~ 61.89
	Inserisci Fissazione Udienza	X
	Upload Fissazione Udienza	X
	Upload Document	X
	Load Dettaglio Fissazione Udienza	X
	Load Orizontal Menu	94.43
	Load Orizontal Menu	9.71
	Load FSP Emissione Ordinanza	2.83
	Inserisci Emissione Ordinanza	~ 22.91
	Load Modifica Esiti	X
	Inserisci Esiti	44.91
	Dettaglio Ordinanza	4.47
	Upload Document	~ 12.83
	Upload Document	X
	Dettaglio Ordinanza	X
	Load Inserisci Data Deposito	2.76
	Inserisci Data Deposito	~ 34.39
	Upload Documento Allegato	X
	Load Dettaglio Data Deposito	X
	Logout	~ 4.17

Per tutte le azioni cui non è stato possibile estrarre dei valori di *think-time* per mezzo dell'analisi effettuata a partire dalle informazioni contenute nei file di Log, il fornitore insieme al coordinatore delle attività al D.G.S.I.A hanno provveduto ad eseguire manualmente la simulazione della navigazione di un utente in maniera tale da individuare empiricamente una stima di quello che potesse essere il valore di *think-time*. Al gruppo di lavoro Sapienza non sono stati comunque passati i risultati di tale simulazione che è stata

effettuata a valle dell'avvenuta validazione degli script di test. Dunque non verranno inclusi in questo documento.

Il test ha avuto una durata complessiva di tre ore, dalle 12:45 alle 15:45, durante la quali è stato scelto di attivare le rampe degli accessi degli utenti agli uffici del distretto di Napoli e degli avvocati in maniera disgiunta, tale da portare il sistema a lavorare sotto differenti distribuzioni del carico di lavoro da parte di questi utenti. Più precisamente si voleva far partire la rampa degli accessi degli avvocati quando erano già attivi un certo numero (carico medio, e non di punta, osservato per mezzo dell'analisi svolta sui file di Log) di utenti agli uffici del distretto di Napoli concorrenti.

Durante le prime due ore, dalle 12:45 alle 14:45, era attiva la rampa degli accessi degli utenti agli uffici del distretto di Napoli fino al raggiungimento di un numero di accessi concorrenti pari a 100, numero che rappresenta il valore di punta delle sessioni utente concorrenti osservate per mezzo dell'analisi effettuata sui file di Log. Durante l'ultima ora di test, dalle 14:45 alle 15:45, il livello di concorrenza di questi utenti rimaneva costante e pari a tale valore massimo.

Allo scadere della prima ora, e per tutta la durata della successiva seconda ora di test che va dalle 13:45 alle 14:45, era attiva la rampa degli accessi degli avvocati fino al raggiungimento di un valore massimo pari a 1000 che è stato mantenuto fisso durante l'ultima ora di test che va dalle 14:45 alle 15:45. Come già menzionato, non essendo noto il valore massimo da utilizzare per configurare la rampa di questi utenti, questo è stato scelto ipotizzando che potesse essere un valore sufficientemente elevato da portare gradualmente il sistema a lavorare in condizioni di alto carico e di saturazione dell'utilizzo delle risorse.

In Figura 2 riportiamo in scala logaritmica il grafico con le funzioni di attivazione e crescita delle rampe nel tempo per le due diverse tipologie di utenti.

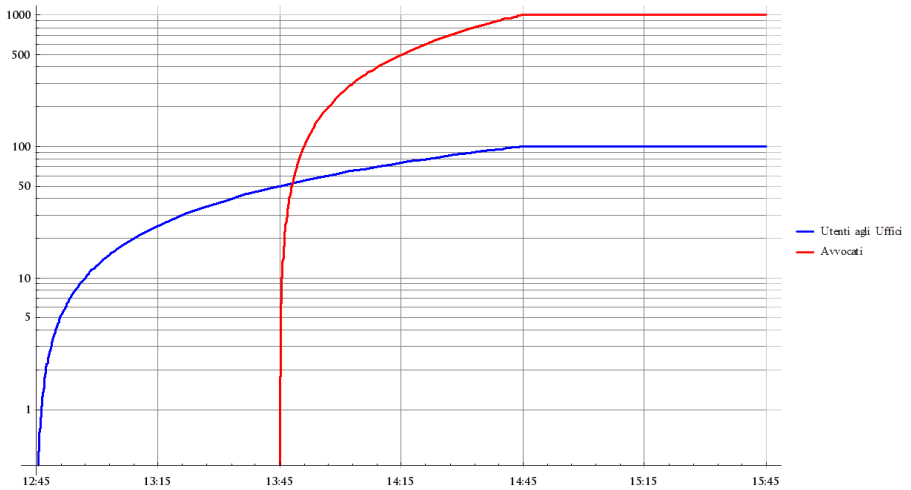


Figura 2 - Numero di utenti agli uffici e numero di avvocati concorrenti

4 Analisi dei Risultati del Test

Nelle Figure 3 e 4 sottostanti riportiamo i grafici generati dalle due istanze dello strumento Apache JMeter relativi al numero di threads attivi nel tempo.

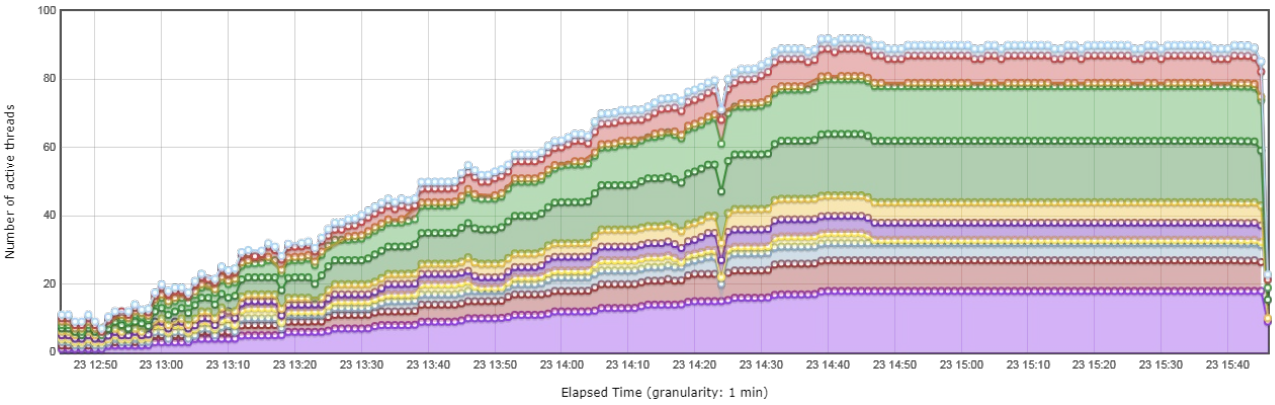


Figura 3 - Threads associati agli utenti agli uffici del distretto di Napoli

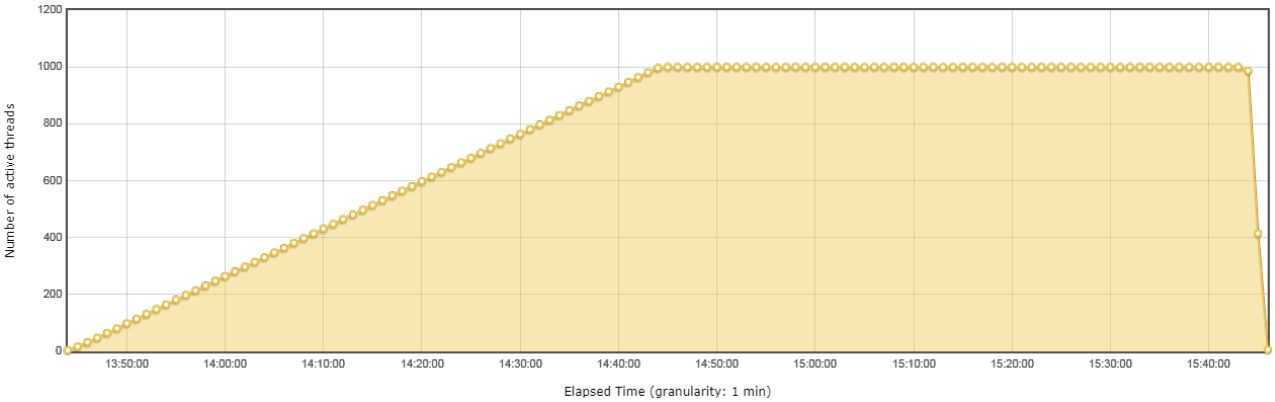


Figura 4 - Threads associati agli avvocati

Le due rampe mostrate sopra coprono intervalli di tempo differenti. Più precisamente il grafico in Figura 4 dovrebbe essere propriamente scalato in maniera tale da poter essere allineato temporalmente con il grafico in Figura 3. Possiamo comunque facilmente osservare, prestando attenzione all'orario riportato sull'asse delle ascisse in entrambi i grafici, come i valori delle due rampe prodotte dallo strumento Apache JMeter a runtime siano coerenti con i valori delle rampe riportati in Figura 2, a dimostrazione della corretta configurazione delle rampe degli accessi di entrambe le tipologie di utenti coinvolti nel test.

Andiamo ora ad analizzare il comportamento del sistema in funzione del crescente numero di utenti concorrenti osservando per prima cosa l'utilizzazione delle risorse hardware nelle due macchine virtuali predisposte al distretto di Napoli per ospitare l'applicazione SIES distrettuale.

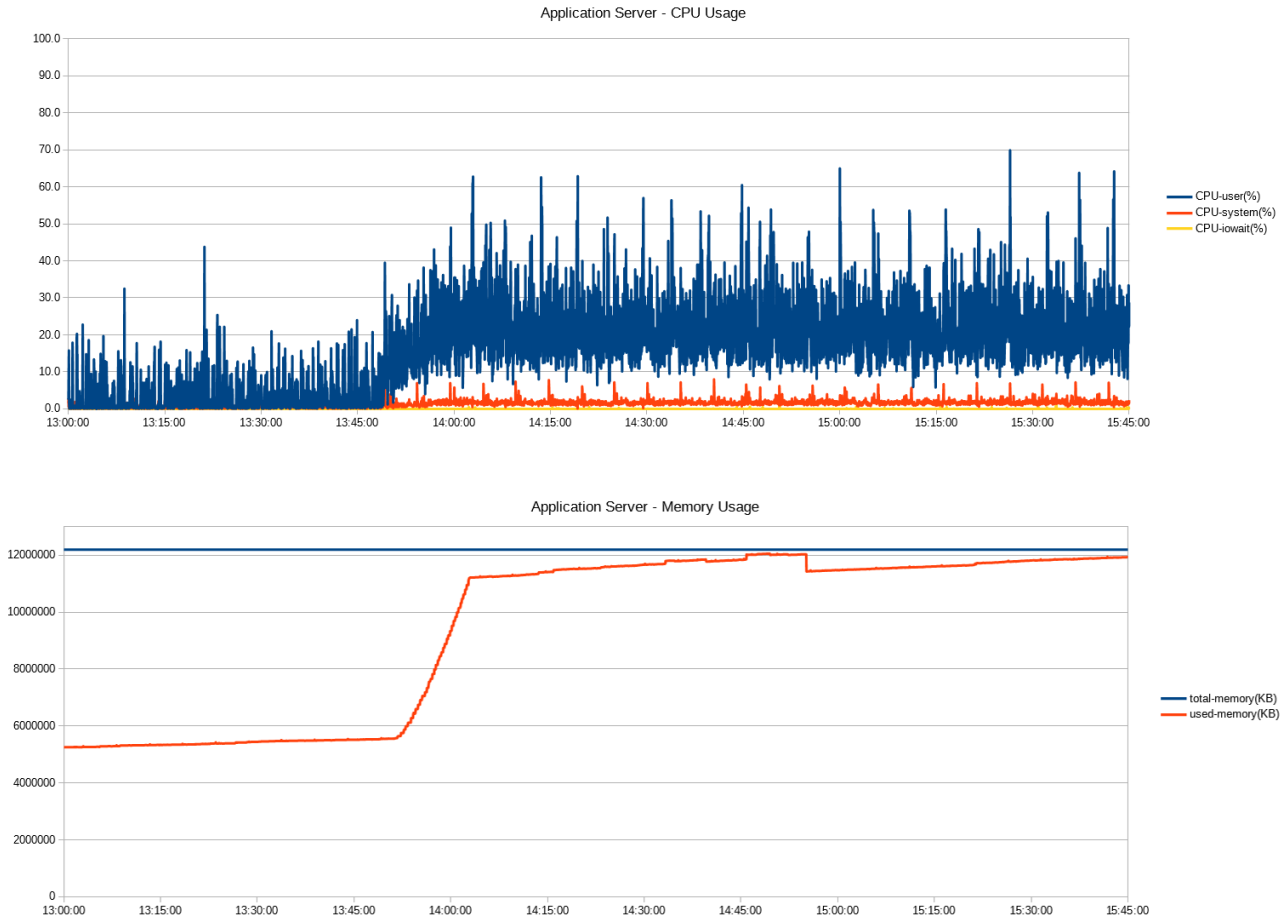


Figura 5 - Utilizzo della CPU e della Memoria dell'Application Server nel tempo

In Figura 5 sono riportati l'utilizzo della CPU e l'occupazione della memoria fisica della macchina virtuale su cui è in esecuzione l'Application Server, mentre in Figura 6 sono riportati l'utilizzo della CPU e l'occupazione della memoria fisica della macchina virtuale su cui è in esecuzione il Database Server.

Possiamo osservare in Figura 6 come la memoria fisica del Database Server sia completamente occupata già prima dell'inizio del test. Questo non è da attribuirsi necessariamente ad una condizione di saturazione della memoria del Database Server, ma potrebbe dipendere dalla politica di allocazione dei buffer cache nella memoria centrale che è stata scelta per configurare il DB Oracle, il quale tra le varie opzioni offre anche la possibilità di indicare la quantità di spazio da allocare e mantenere in memoria centrale. Insieme a questo, vi è poi la possibilità che la macchina virtuale ospitante il Database Server non sia stata riavviata prima di aver dato inizio al test, lasciando così la memoria centrale completamente occupata dai dati mantenuti nei buffer cache del precedente utilizzo. Non potendo comunque inferire alcunché sul reale utilizzo della memoria di questa macchina virtuale tale informazione è stata omessa dal processo di analisi.

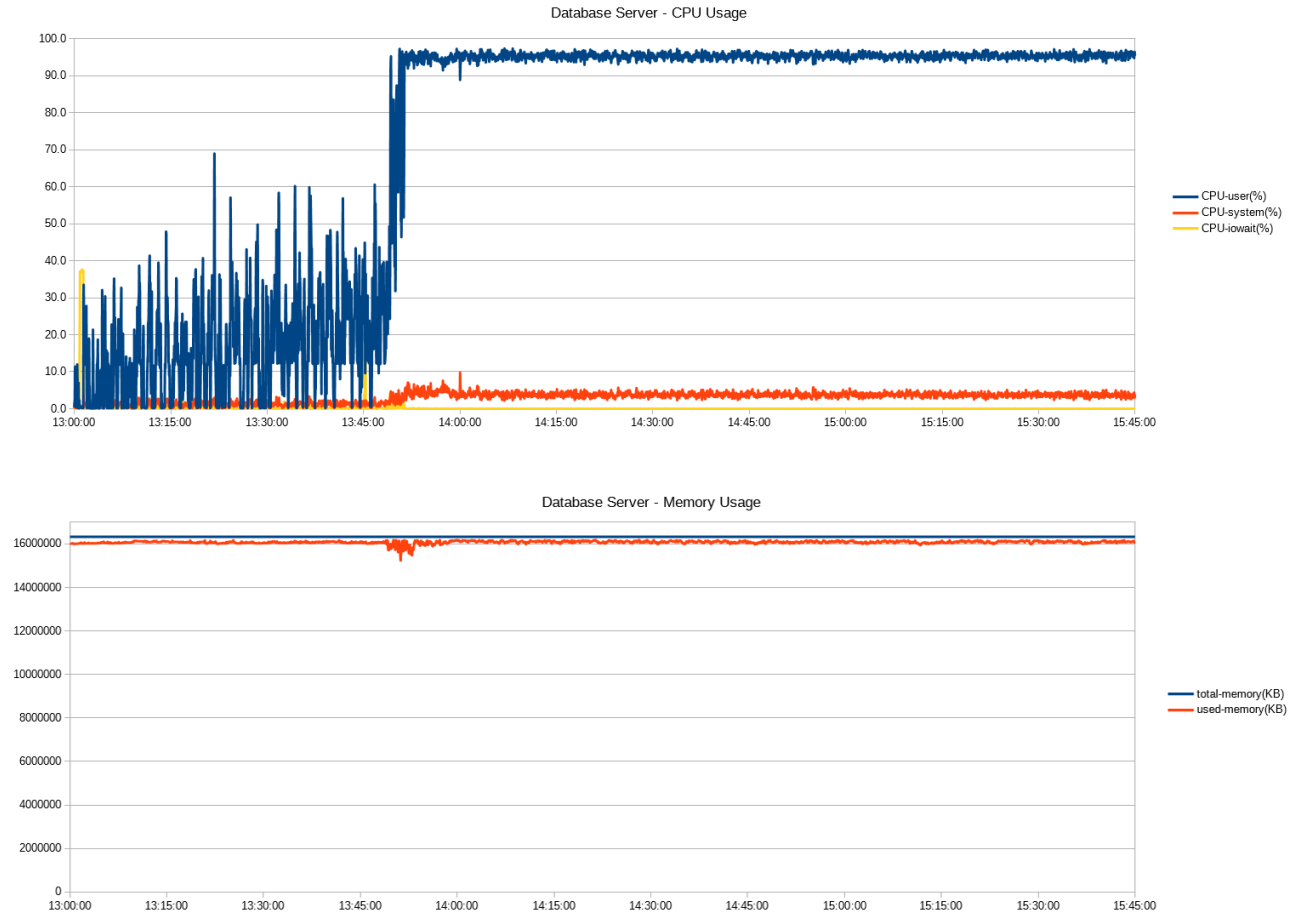


Figura 6 - Utilizzo della CPU e della Memoria del Database Server nel tempo

Sempre facendo riferimento alle due Figure 5 e 6 mostrate sopra, possiamo osservare come durante la prima ora del test che va dalle 12:45 alle 13:45, e che termina con il raggiungimento di circa 50 utenti agli uffici del distretto di Napoli concorrentemente attivi, i valori di utilizzo della CPU della macchina virtuale ospitante il Database Server e l'occupazione della memoria della macchina virtuale ospitante l'Application Server crescono in maniera lineare con il numero di utenti concorrenti.

Diversamente, con l'inizio della rampa degli accessi degli avvocati avvenuto alle 13:45, l'utilizzo della CPU della macchina virtuale su cui è in esecuzione il Database Server esplode nei 5 minuti immediatamente successivi, e satura in corrispondenza del raggiungimento di circa 80 avvocati concorrenti avvenuto alle 13:50. Tale fenomeno si presenta, anche se in forma più lieve, nell'utilizzo medio della CPU della macchina virtuale su cui è in esecuzione l'Application Server mostrato nel primo grafico della Figura 5.

Risulta invece essere molto più evidente come all'aumentare delle richieste in ingresso al sistema, dovuto alla rapida crescita della rampa degli accessi degli avvocati, corrisponda anche una rapida occupazione dello spazio in memoria della macchina virtuale su cui è in esecuzione l'Application Server. Ci riferiamo all'intervallo di tempo che intercorre tra le

13:50, tempo di saturazione dell'utilizzo della CPU della macchina virtuale ospitante il Database Server, e le 14:03, tempo oltre il quale il rimanente spazio di memoria viene ad essere gradualmente occupato fino al raggiungimento della completa saturazione alle 14:45, come mostrato nel secondo grafico di Figura 5.

Tale fenomeno è dovuto alla necessità da parte dell'Application Server di allocare ed occupare maggiore spazio in memoria (nuovi processi, metadati, dati, ecc.) per poter gestire il crescente numero di richieste in ingresso, e che molto più lentamente verrà rilasciato rispetto alla prima ore di test a causa della già menzionata saturazione dell'utilizzo della CPU della macchina virtuale su cui è in esecuzione il Database Server che, insieme all'aumentato livello di concorrenza, genera una dilatazione generale dei tempi medi di risposta alle richieste degli utenti, come è anche mostrato nelle Figure 7 e 9 generate dalle strumento Apache JMeter.

In Figura 7 sono riportati i tempi medi di risposta alle richieste degli utenti agli uffici del distretto di Napoli per le varie azioni coinvolte nelle 11 sequenze di test.

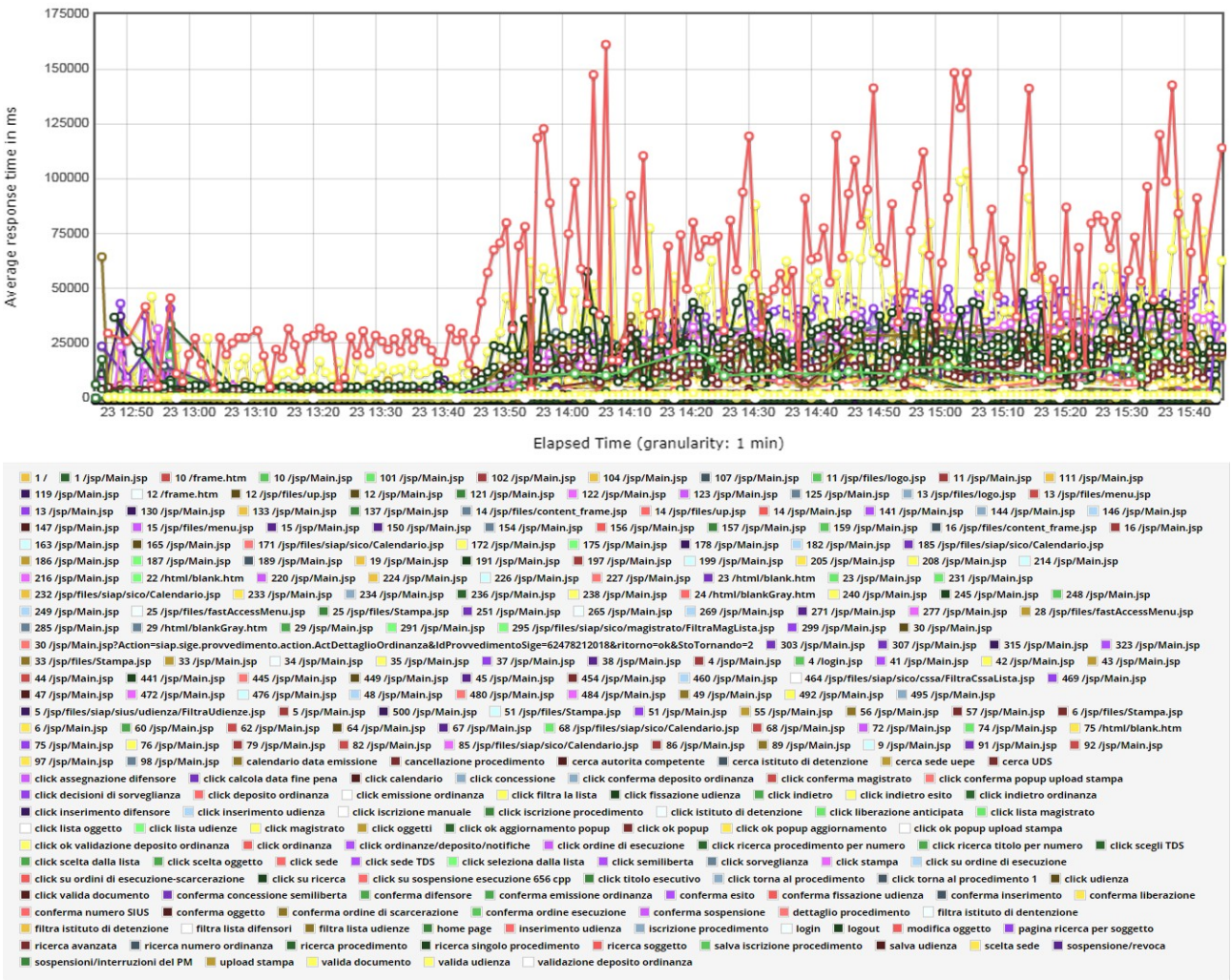


Figura 7 - Tempi medi di risposta alle richieste degli utenti degli uffici del distretto di Napoli

E’ evidente come il rapido aumento delle richieste in ingresso, avvenuto alle ore 13:45 in corrispondenza dell’inizio della rampa degli accessi degli avvocati, abbia avuto un notevole impatto anche sui tempi medi di risposta alle richieste degli utenti degli uffici del distretto di Napoli, provocando un sostanziale cambiamento nel trend della crescita delle curve dei tempi medi di risposta alle richieste di tali utenti nel tempo, e che sono associate alla gran parte delle azioni incluse nelle 11 sequenze di test prima discusse.

In Figura 8 viene riportato un ingrandimento dello stesso grafico mostrato in Figura 7, con la differenza che i tempi medi di risposta alle richieste degli utenti agli uffici del distretto di Napoli sono stati calcolati a partire da campioni aggregati per intervalli di tempo di 10 minuti al fine di ammortizzare le eccessive fluttuazioni riscontrate nel grafico di Figura 7, e per meglio mettere in evidenza il trend delle curve nell’intervallo compreso tra 0 e 5 secondi dei valori dei tempi medi di risposta.

Si può facilmente osservare come dopo la fase iniziale di test, che va dalle ore 12:45 alle ore 13:05, si vengono a manifestare gli effetti di caching del sistema con conseguente giovamento da parte dei tempi medi di risposta che si assestano intorno a valori più stabili e costanti nel tempo fino alle ore 13:45, cui corrisponde anche il raggiungimento di 50 utenti agli uffici del distretto di Napoli concorrentemente attivi. In questo intervallo di tempo la gran parte dei tempi medi di risposta alle richieste degli utenti hanno valori che non superano 1 secondo, mentre alcuni sono compresi tra 1 e 5 secondi e solo due superano i 10 secondi.

Con l’inizio della rampa degli accessi degli avvocati avvenuto alle ore 13:45 questo equilibrio si rompe ed i tempi medi di risposta alle richieste degli utenti degli uffici del distretto di Napoli iniziano a divergere verso valori decisamente superiori, coinvolgendo anche quelle azioni i cui tempi medi di risposta erano prima inferiori ad 1 secondo.

Il rapido incremento dei tempi di risposta alle richieste degli utenti suggerisce che tale fenomeno può essere dovuto sia a causa dell’aumento della contesa sulle risorse fisiche, sia a causa dell’aumento della contesa sulle risorse logiche. Infatti il trend della crescita delle curve dei tempi medi di risposta alle richieste degli utenti nel tempo successivo alle ore 13:45 non segue una crescita lineare e proporzionale al numero di utenti concorrenti che è tipica dei sistemi in saturazione, piuttosto questi crescono improvvisamente e raggiungono valori decisamente più alti per poi stabilizzarsi ed iniziare a seguire una crescita molto meno ripida. Questo mette in evidenza l’esistenza di un’interferenza nell’accesso a determinate risorse logiche tra gli avvocati e gli utenti agli uffici del distretto di Napoli, con il risultato di introdurre un dilatamento aggiuntivo nei tempi medi di risposta alle richieste di entrambe le tipologie degli utenti.

Da tale comportamento si evince dunque la presenza di una problematica prestazionale connessa all’implementazione delle operazioni effettuate durante l’esecuzione delle azioni associate alle richieste degli avvocati che, come già evidenziato nella relazione tecnica con titolo “Analisi dei risultati dei test di SIUS-Avvocatura del 18-19 Maggio 2018”, hanno un notevole impatto sul carico di sistema.

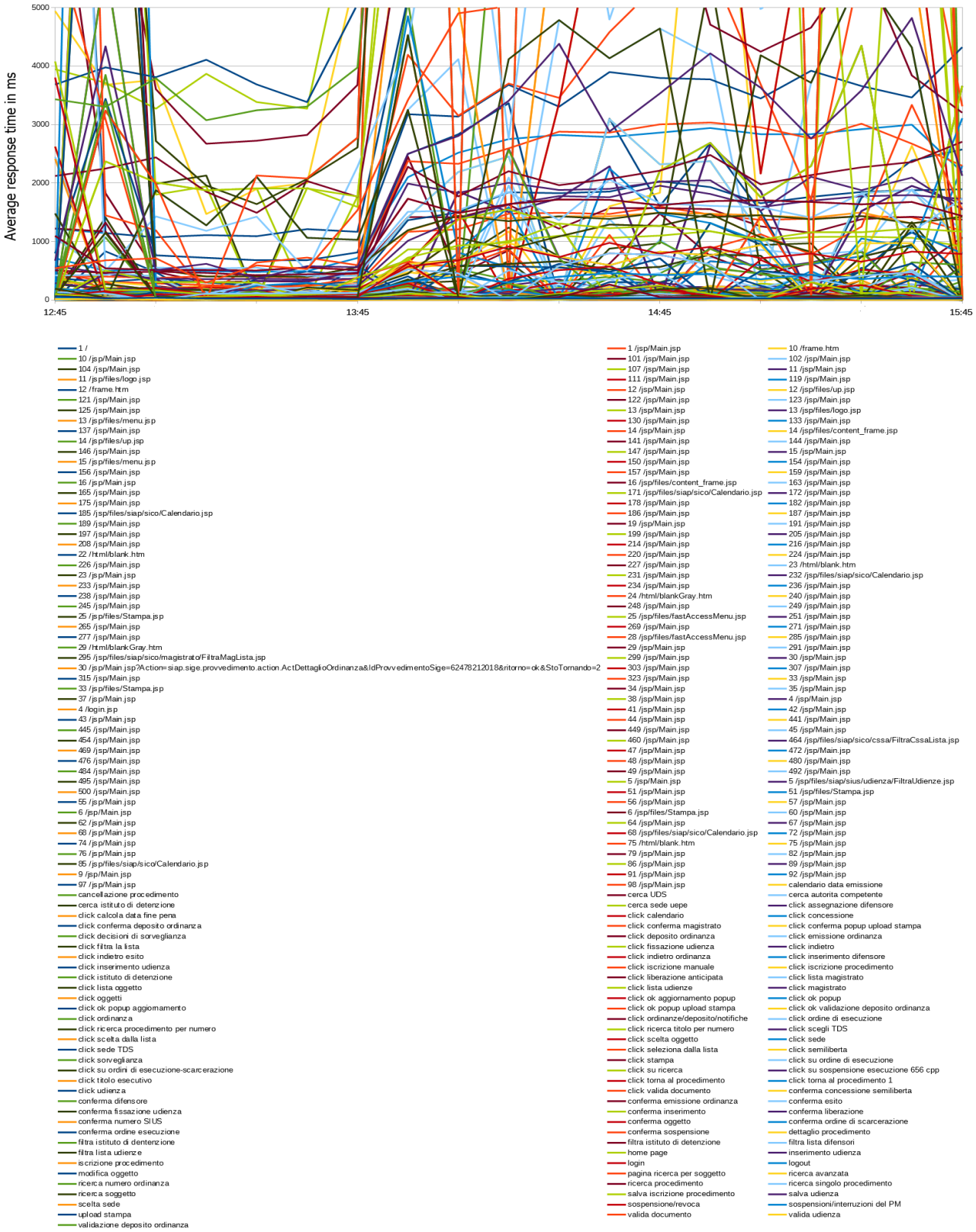


Figura 8 - Tempi medi di risposta alle richieste degli utenti degli uffici del distretto di Napoli aggregati per intervalli di 10 minuti

In Figura 9 sono invece riportati i tempi medi di risposta alle richieste degli avvocati relativi alle azioni coinvolte nella loro sequenza di test.

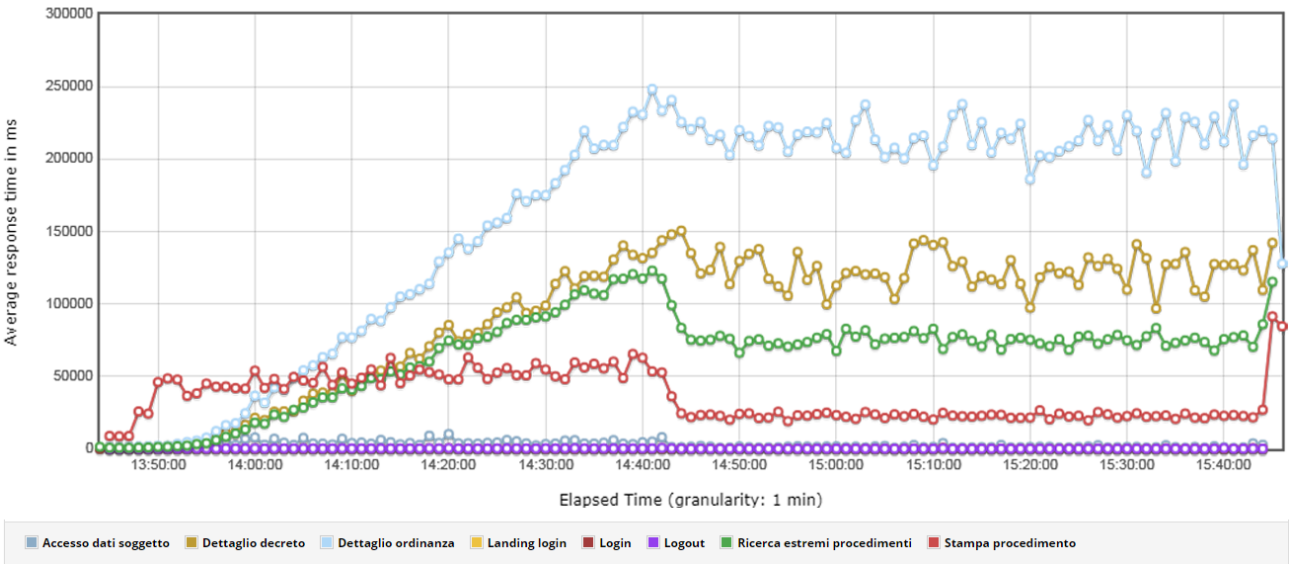


Figura 9 - Tempi medi di risposta alle richieste degli avvocati

Osservando i tempi medi di risposta alle richieste degli avvocati possiamo notare come alcune di queste richieste siano caratterizzate da tempi che crescono in maniera lineare con l'aumentare del numero degli utenti concorrenti fino ad assumere valori nell'ordine dei minuti, mentre le altre richieste sono caratterizzate da tempi che si mantengo costanti e maggiormente contenuti, anche se generalmente elevati.

In entrambi i casi i tempi medi di risposta subiscono a partire dalle ore 14:41 circa un crollo causato dal fallimento di un gran numero di richieste inoltrate al sistema, che nella stragrande maggioranza hanno ritornato l'errore "SocketException" del package "java.net" come mostrato nei risultati prodotti da JMeter e riportati in Figura 10.

Sample	#Samples	#Errors	Error	#Errors	Error	#Errors	Error	#Errors	Error	#Errors	Error	#Errors
Total	**1000**	**90**	**Non HTTP response code: java.net.SocketException**	**34**	**Assertion failed**	**30**	**405**	**24**	**500**	**2**		
Accesso dati soggetto	38	14	Assertion failed	8	Non HTTP response code: java.net.SocketException	6						
Dettaglio decreto	57	4	Non HTTP response code: java.net.SocketException	4								
Dettaglio ordinanza	283	27	Assertion failed	16	Non HTTP response code: java.net.SocketException	10	500	1				
Login	1	1	405	1								
Ricerca estremi procedimenti	505	27	405	15	Non HTTP response code: java.net.SocketException	6	Assertion failed	6				
Stampa procedimento	116	17	405	8	Non HTTP response code: java.net.SocketException	8	500	1				

Figura 10 - Errori campionati da JMeter dalle richieste degli avvocati

Ai fini della completezza riportiamo in Figura 11 anche il numero di occorrenza di tali errori nel tempo (linea blu). E' evidente come la gran parte delle richieste che ritornano un codice di errore appartengono all'intervallo di tempo che ha inizio sempre alle ore 14:41 e termina con il completamento del test.

Sempre in Figura 11 è riportato il numero di richieste inviate al minuto verso il sistema centrale da parte degli avvocati e che completano con successo (linea rossa). In Figura 12 lo stesso tipo di grafico, ma che fa riferimento alle richieste completate con successo ed alle richieste che terminano con errore inoltrate dagli utenti agli uffici del distretto di Napoli.

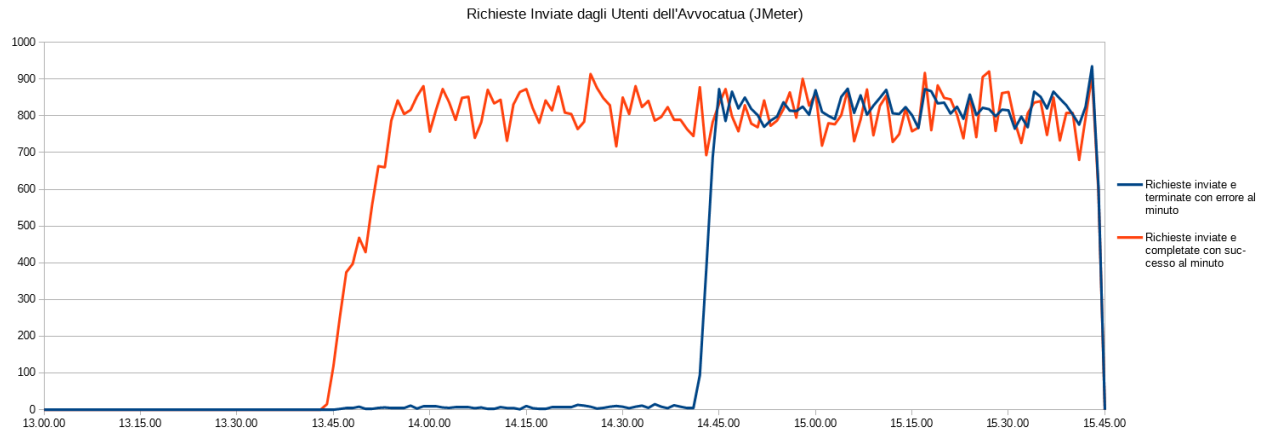


Figura 11 - Richieste degli avvocati

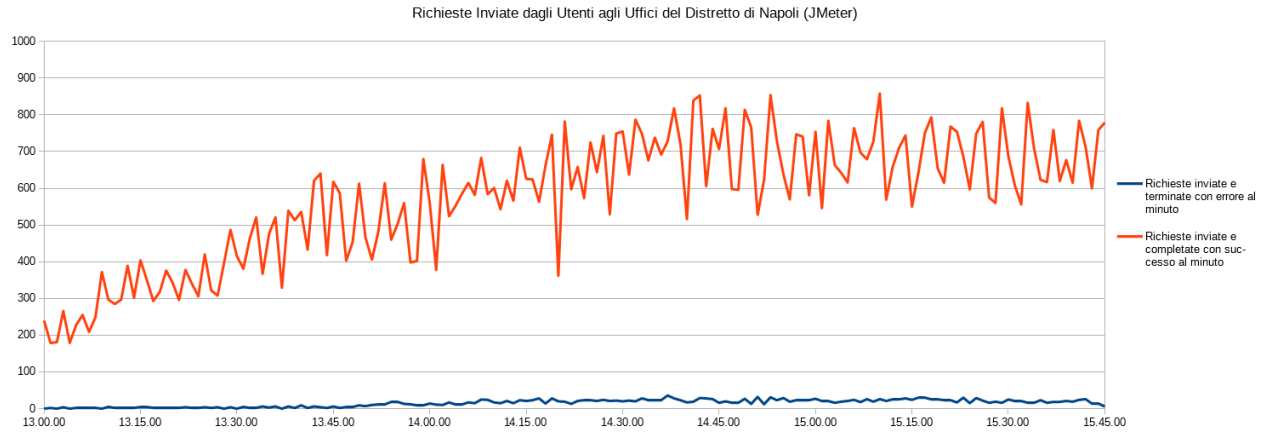


Figura 12 - Richieste degli utenti agli uffici del distretto di Napoli

I grafici mostrati nelle Figure 11 e 12 sono stati generati effettuando un'analisi sui dati grezzi registrati dalle due istanze dallo strumento Apache JMeter utilizzate per eseguire i test. Tali istanze agiscono da clients nei confronti del sistema SIES distrettuale e del sistema centrale che ricevono e servono le richieste ad essi inviate, dunque l'informazione

che è stata possibile ricostruire a partire da tali dati fornisce una visione dell'evoluzione dell'interazione di tipo richiesta-risposta con il sistema limitata al lato client.

Da queste informazioni ricostruite capiamo che lo strumento Apache JMeter, nel simulare gli avvocati, riesce ad inviare verso il sistema centrale un numero di richieste che cresce in modo proporzionale all'aumentare del numero di utenti concorrenti fino alle ore 13:55, cui corrisponde il raggiungimento di circa 165 avvocati concorrenti. Dopo questo tempo il numero di richieste inviate da parte degli avvocati subisce una battuta d'arresto dovuta molto probabilmente alla eccessiva dilatazione dei tempi di risposta delle azioni coinvolte (mostrata in Figura 9) con il conseguente rallentamento dell'attività dei threads attivati dall'istanza dello strumento Apache JMeter per la simulazione degli avvocati.

Per quanto riguarda invece gli utenti agli uffici del distretto di Napoli, simulati dalla seconda istanza dello strumento Apache JMeter, si capisce che il numero delle richieste inviate al sistema cresce in maniera proporzionale con l'aumentare del numero di utenti concorrenti nel tempo, mostrando solo dopo il tempo di inizio della rampa degli accessi degli avvocati un rallentamento causato anche qui dalla dilatazione dei tempi medi di risposta alle richieste (mostrato in Figura 7). Diversamente da quanto rilevato per gli avvocati, per gli utenti agli uffici del distretto di Napoli il numero di richieste fallite a causa di errori di diversa natura e registrati nei Log dallo strumento Apache JMeter è pressoché trascurabile.

Passiamo quindi ad analizzare il comportamento del sistema centrale e del SIES distrettuale nel tempo in funzione del numero di richieste entranti nel sistema da parte degli utenti simulati per mezzo delle due istanze dello strumento Apache JMeter.

In Figura 13 riportiamo il numero di richieste inviate dagli avvocati al sistema centrale che, come già menzionato nel secondo paragrafo, agisce da gateway reindirizzano le richieste ricevute verso il SIES distrettuale. Le funzioni mostrate nel grafico sono rispettivamente: il numero delle richieste che entrano nel sistema centrale al minuto (linea blu); il numero di richieste completate con successo al minuto (linea gialla); ed il numero di richieste terminate con errore al minuto (linea verde).

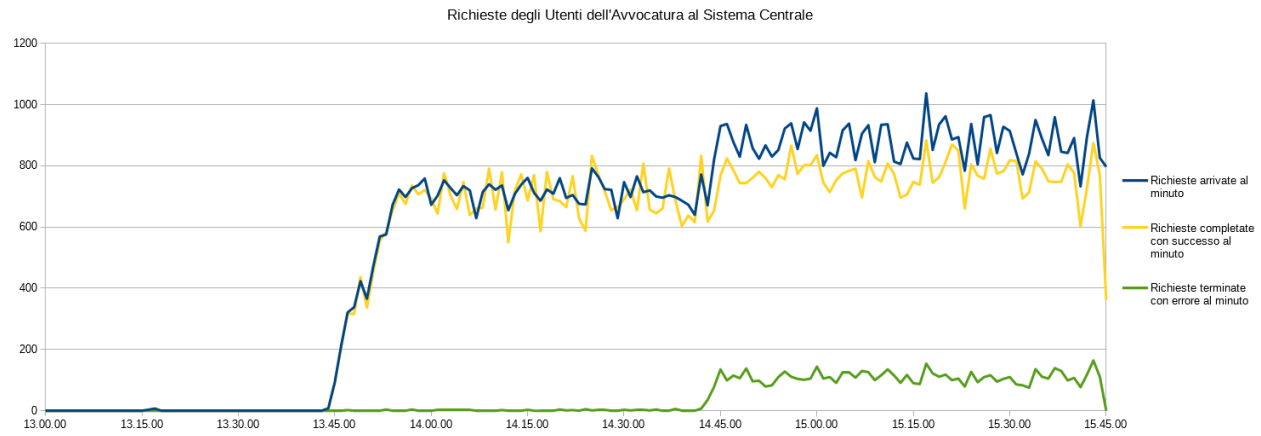


Figura 13 - Richieste degli avvocati inviate al sistema centrale

Si può notare come alle ore 14:41, in accordo con quanto osservato nel grafico del numero di richieste inviate nel tempo dagli avvocati simulati per mezzo dello strumento Apache JMeter (mostrato in Figura 11), un sostanziale numero di richieste ricevute dal sistema termina con codice di errore. Quelle che osserviamo sono comunque solo una sottoparte delle richieste fallite che sono state rilevate dallo strumento Apache JMeter. Questo perché l'analisi è stata condotta a partire dai file di Log registrati dall'Application Server del sistema centrale il quale non colleziona eventuali errori di più basso livello, ma che sappiamo a questo punto verificarsi per via della sostanziale differenza nella quantità di errori rilevati. Non avendo però a disposizione informazioni riguardanti l'utilizzo delle risorse hardware al sistema centrale non possiamo fare altre deduzioni in merito.

Passiamo dunque ad analizzare il comportamento del sistema SIES distrettuale partendo dalle informazioni dei Log raccolti dall'Application Server al distretto di Napoli. In Figura 14 sono riportate le funzioni relative al numero di richieste che sono ricevute dal sistema SIES distrettuale con la stessa semantica di quelle mostrate per il sistema centrale.

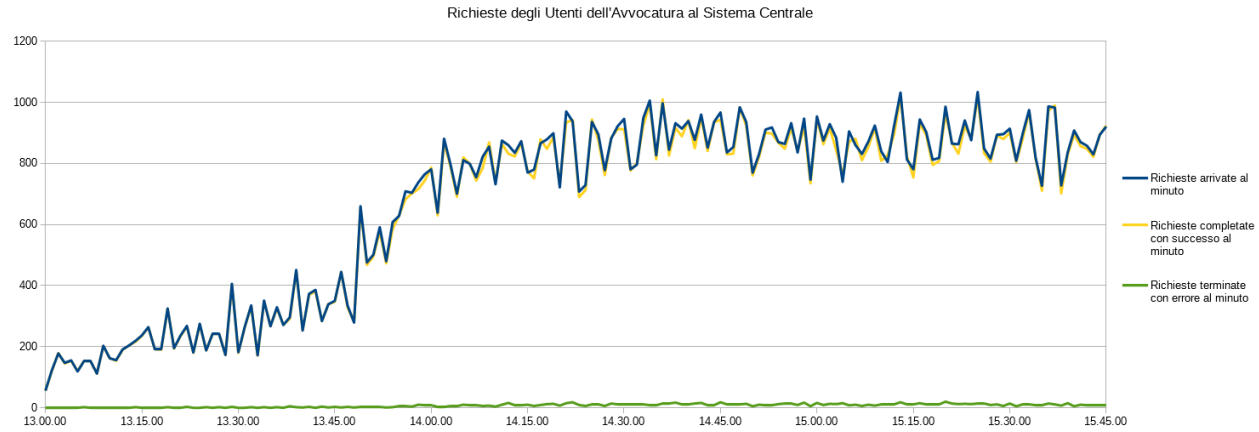


Figura 14 - Richieste degli utenti inviate al SIES distrettuale

In accordo a quanto avevamo detto in merito all'utilizzo delle risorse hardware sulle due macchine virtuali predisposte al distretto di Napoli, nella prima ora del test, che va dalle ore 12:45 alle ore 13:45, le richieste inviate dagli utenti agli uffici del distretto di Napoli vengono smaltite con la stessa frequenza con cui queste vengono inviate al sistema dagli utenti simulati per mezzo dello strumento Apache JMeter (Figura 12). Questo perché il fattore di utilizzazione delle risorse hardware delle due macchine virtuali predisposte al distretto di Napoli è molto basso, e mediamente vi sono sempre risorse disponibili che possono essere impegnate al fine di soddisfare le nuove richieste entranti nel sistema.

Con l'inizio della rampa degli accessi degli avvocati, e con riferimento all'intervallo di tempo compreso tra le 13:45 e le 14:00, il sistema perde il passo in termini di numero di richieste completate per unità di tempo, anche noto come throughput, rispetto al numero di reali richieste inviate dagli utenti simulati per mezzo delle due istanze dello strumento Apache JMeter, e che divergono fino al raggiungimento dei valori osservati nei grafici delle Figure 11 e 12 già discussi. Si può infatti notare come a partire dalle 13:45 il valore del

throughput subisca un'impennata in concomitanza con il rapido incremento della quantità di lavoro pendente nel sistema che deve essere evaso, ma il cui trend comincia a variare intorno alle ore 13:50, ora in cui l'utilizzo della CPU della macchina virtuale ospitante il Database Server e lo spazio di memoria della macchina virtuale ospitante l'Application Server hanno saturato, ripiegando verso quei punti della curva dove il valore della derivata prima è in costante decremento. A partire quindi dalle 13:50 il throughput di sistema subisce una decelerazione che si conclude con l'assestamento di quest'ultimo intorno ad un valore che è ben lontano dal numero di richieste inviate dagli utenti per unità di tempo in tutti gli istanti successivi, le quali subiranno dei ritardi di servizio esagerati o saranno addirittura vittime dei timeout imposti sulle connessioni ed errori dovuti alla saturazione delle risorse come abbiamo già visto.

5 Conclusioni

Dalle simulazioni effettuate risulta che la frequenza con cui il sistema riesce ad evadere il lavoro pendente è proporzionale alla frequenza con cui le richieste da parte degli utenti fanno ingresso nel sistema solo fino alle ore 13:50. Si fa riferimento a quell'intervallo di tempo che va dalle ore 13:45, in cui abbiamo solo 50 utenti agli uffici del distretto di Napoli concorrenti, alle ore 13:50, in cui abbiamo 54 utenti agli uffici del distretto di Napoli più 83 avvocati concorrentemente attivi. Dopo questo tempo il fattore di utilizzazione delle risorse fisiche è tale da portare il sistema in condizioni di saturazione, e non è quindi più in grado di smaltire il crescente numero di richieste in ingresso.

I risultati dei test evidenziano comunque un notevole impatto sul carico di sistema da parte delle richieste degli avvocati. Tale aspetto, già messo in evidenza nella relazione tecnica con titolo "Analisi dei risultati dei test di SIUS-Avvocatura del 18-19 Maggio 2018", suggerisce di procedere ad un'analisi dell'implementazione delle varie funzioni invocate dalle suddette richieste, ai fini di valutare possibili interventi atti a ridurne l'impatto in termini di costo computazionale sia sull'Application Server che sul Database Server di SIES.